

Determinada indústria de bens alimentares possui três unidades fabris (**F1**, **F2** e **F3**), onde se produzem bolachas de excelente qualidade e com grande aceitação no mercado. As bolachas produzidas nestas unidades, seguem posteriormente para três centros de distribuição (**C1**, **C2** e **C3**) os quais se encarregam de as fazer chegar a todos os pontos do país.

Sabe-se que **F1**, **F2** e **F3**, conseguem produzir mensalmente 20, 12 e 20 lotes de bolachas, respectivamente (sendo 1 lote=1000 pacotes). Por outro lado, **C1**, **C2** e **C3** necessitam, por mês, de 15, 8 e 10 lotes das mesmas, respectivamente.

A tabela com os custos de transporte (em unidades monetárias - *UM*), por lote de bolachas, de cada uma das fábricas para cada um dos centros de distribuição, é a seguinte:

|    | C1 | C2 | C3 |
|----|----|----|----|
| F1 | 9  | 2  | 1  |
| F2 | 3  | 7  | 2  |
| F3 | 6  | 4  | 6  |

- Formule o problema em termos de um modelo de programação linear de modo a minimizar o custo total do transporte;
- Obtenha uma primeira solução básica admissível utilizando o método das penalidades;
- Partindo da solução obtida na alínea b), resolva o problema pelo método dos transportes;
- De acordo com a resolução da alínea anterior, indique o nº total de lotes de bolachas que vão sair de cada uma das fábricas **F1**, **F2** e **F3**, para serem transportados para os centros de distribuição.